[서식 1] 심화과정 신청서 및 연구계획서

2026년 「여대학원생 공학연구팀제 지원사업」 신청서 및 연구계획서 (심화과정)

신청과제	신청분야 (해당✔)	(1)건축		(2)금속·소재		(3)기계·재료	
		(4)생명공학·식품공학		(5)전기·전자·반도체		(6)전산·컴퓨터	✔
		(7)토목·환경공학		(8)화학공학			
	과제명	군용 터보팬 엔진의 주요 건전성 매개변수 저하에 따른 EGT 이상 감지 및 비상 경고 소프트웨어 모델링					
	연구개발 내용 요약	JSSG-2007A 군용 감항 규격 기반으로, 터보팬 엔진의 노화에 따른 동역학적 성능 변화를 추적하는 상태기반정비(CBM+) 지표 연구로 Ansys 1D 시스템 모델을 활용하여 엔진 효율 저하 시 발생하는 EGT(배기가스 온도) 이상 감지 및 비상 경고 제어 로직 설계 및 파이썬 자동화 스크립트를 통해 최적의 정비 시점을 산출하는 CBM+ 가이드라인 도출 및 향후 AI 기반 잔여 수명 예측 알고리즘 마련					
	연구비	8,000,000원		사회문제 해결형 연구주제		O	
	연구기간	2026년 4월 1일~2026년 10월 31일					

신청자 정보	연구책임자 (대학원생)	성명	박세은	생년월일	2002.05.30	국적	대한민국
		소속대학	청주대학교		이메일	yoona020530@gmail.com	
		학과	기계항공시스템공학과		우수 여대학원생 해당여부 (해당✔)	논문 게재	
		학위과정	석사			수상 실적	
						성적 우수자 추천	✔
		학기	1학기			기타()	
	연구팀원 (대학생)	구성	여성 1명, 남성 2명		이공계 전공 여부 (해당✔)	전원 이공계 전공	✔
	지도교수	성명	조성욱		소속대학/학과	청주대학교 항공기계공학과	

2026년 「여대학원생 공학연구팀제 지원사업」의 관계 규정을 준수하며, 성실히 수행하고자 신청서 및 연구계획서를 제출합니다.

2026년 3월 7일

연구책임자 : 박 세 은 (서명 또는 날인)

한국여성과학기술인육성재단 이사장 귀하

1 연구개발 계획 요약 (2쪽 이내)

과제명	군용 터보팬 엔진의 주요 건전성 매개변수 저하에 따른 EGT 이상 감지 및 비상 경고 소프트웨어 모델링
연구개발 목표	• 1D 동역학 모델링: Ansys Twin Builder를 활용하여 군용 터보팬 엔진 1D 동역학 모델을 구축하고, 노화를 대표하는 주요 건전성 매개변수를 설정함. 정상 상태 정합 기준과 노화 입력변수 정의를 함께 고정함 • 상태 머신 제어 설계: Ansys SCADE 상태 머신으로 엔진 효율 저하에 따른 EGT 이상 감지 및 비상 경고 출력 제어 로직을 설계함. 오탐/미탐을 줄이기 위해 단계 전이 조건의 지속시간 및 히스테리시스를 포함함 • 자동화 및 CBM+ 산출: Python 스크립트 기반 시뮬레이션 자동화 환경을 구축하고, 가속 노화 데이터 분석을 통해 정비 판단 기준(임계치/규칙)을 도출함. 열화 조합별 경고 발생 시점과 성능 저하 지표의 관계를 정량 비교함 • AI 학습 데이터셋 마련: 시계열 데이터 전처리 및 라벨링을 수행하여 향후 AI(머신러닝) 기반 잔여 수명(RUL) 예측에 적용 가능한 정형 데이터셋을 구축함. 라벨 정의 및 생성 파라미터를 기록하여 재현성을 확보함
연구개발 추진전략	• 감항 규격 기반 MBSE 적용: JSSG-2007A 군용 감항 규격을 참고하여, 모델 기반 시스템 엔지니어링(MBSE)과 시뮬레이션 자동화를 결합해 CBM+ 판단 근거를 체계화함. 요구사항–모델–검증의 연결성을 문서화함 • 1D 물리 모델–제어 로직 통합: Twin Builder 플랜트 모델에서 핵심 노화 변수를 반영하고, SCADE 제어 로직과 연계하여 위험 단계별 경고 동작을 SIL 관점에서 검증함. 센서 노이즈 및 운용 조건 변화에 대한 강건성을 포함함 • 자동화 시뮬레이션 기반 정량 비교: Python 스크립트로 다양한 노화 가속 시나리오를 배치(Batch)로 반복 수행하고, 결과 비교를 통해 정비 판단 기준을 정량화함. 동일 조건 반복 실행으로 결과 비교의 일관성을 확보함 • AI 확장용 데이터 정형화: 시뮬레이션 시계열 데이터를 전처리·라벨링하여 후속 RUL 예측 알고리즘에 활용 가능한 형태로 표준화함. 입력변수, 샘플링 주기, 결측 처리 규칙을 함께 고정함
연구개발 내용	■ **군용 터보팬 엔진 1D 동역학 모델 구축 및 건전성 매개변수 설정** • Ansys Twin Builder로 터보팬 엔진의 열역학 사이클과 로터 동역학 특성을 반영한 1D 시스템 모델을 구축함. 출력은 EGT/추력/연료유량 중심으로 정리함 • JSSG-2007A를 참고하여 노화를 유발하는 핵심 건전성 매개변수(압축기 효율 저하, 터빈 열화 등)를 식별하고 시뮬레이션 변수로 통합함. 매개변수 변화가 관측 출력에 미치는 민감도를 우선 확인함 • 정상 상태 출력과 EGT 거동을 추출하여 베이스라인 정합을 수행함. 정합 기준(오차 정의, 비교 운용점)을 명시하여 검증 가능성을 확보함 ■ **EGT 이상 감지 및 비상 경고 제어 소프트웨어 로직 설계** • SCADE 상태 머신으로 효율 저하 시 동반되는 EGT 상승 패턴을 추적하는 로직을 구현함. 단일 임계치가 아닌 상승폭·지속시간 기반 조건을 포함함 • EGT 상승폭 및 지속시간을 기준으로 단계(정상-주의-경고-비상) 전이 조건을 정의하고 히스테리시스 적용을 고려함. 경계값 채터링 방지 목적을 명시함 • Twin Builder 모델과 SCADE 로직을 연동하여 센서 노이즈 조건에서 경고 출력의 안정성을 SIL로 확인함. 오작동 사례를 유형화하여 보완 로직을 반영함 ■ **Python 스크립트 기반 시뮬레이션 자동화 및 최적 정비 시점 산출** • Python–Ansys API를 연계하여 단일/복합 노화 변수를 자동 변경하며

	배치(Batch) 시뮬레이션 환경을 구성함. 실험 설계표(시나리오 ID, 변수 범위)를 함께 관리함 • 노화 가속 시나리오를 통해 장기 EGT 트렌드와 성능 저하 곡선을 수집함. 운용 조건 변화 구간을 분리하여 해석함 • 열화 데이터와 경고 발생 시점을 교차 분석하여 정비 필요 시점을 판단할 수 있는 기준을 도출함. 임계치 기반·추세 기반 등 복수 규칙 후보로 정리함 ■ **AI 기반 잔여 수명(RUL) 예측용 학습 데이터셋 마련** • 자동화 시뮬레이션 데이터에서 노이즈를 정리하고 포맷을 정규화함. 학습용 입력 채널과 단위를 표준화함 • 구간별 건전성 상태, 고장 모드, EGT 경고 이력 태그를 부여함. 라벨 기준(구간 경계, 이벤트 정의)을 문서로 고정함 • 후속 RUL 예측 모델 학습에 활용 가능한 훈련/검증용 정형 데이터셋을 산출함. 시간 누수 방지를 위한 분할 원칙(시나리오 단위 분리)을 적용함
기대효과	■ **경제적 측면: 무기체계 수명주기비용(LCC) 절감 및 예방 정비 효율화** • 상태기반정비(CBM+) 관점에서 조기 교체 가능성을 줄여 예산 낭비 요인을 완화함. 부품 교체의 적정성 판단 근거를 제공함 • 가속 노화 데이터 기반 정비 판단 기준을 제시하여 계획정비의 적정성을 높임. 정비 대기시간 및 불시정비 위험을 함께 낮추는 방향임 • 국방혁신 4.0 등 예방정비 고도화 흐름에 부합하는 적용 근거를 제시함. 정량 지표(경고 시점, 추세 변화량) 중심으로 설명함 ■ **기술적 측면: 감항인증 기반 고신뢰성 1D 모델 구축 및 범용적 확장성 확보** • JSSG-2007A를 참고한 1D 디지털 트윈 모델로 추적 가능한 분석 기반을 마련함. 파라미터·가정·검증 결과를 함께 관리함 • 파라미터 조정을 통해 유사 동력 체계로 확장 가능한 모델링 절차를 제시함. 확장 시 필요한 입력 항목(센서, 운용점)을 정리함 • 도출된 기준과 산출물을 실무 적용 시 참고 가능한 형태로 정리함. 경고 로직 조건과 정비 기준을 문서/표 형태로 제공함 ■ **사회적 측면: 대형 항공 안전사고 예방 및 국민 안전 확보** • 주기 점검에서 놓치기 쉬운 이상 징후를 EGT 기반 로직으로 조기 포착하는 방안을 제시함. 운용 중 감시 관점의 사각지대를 보완함 • 운용 중 엔진 이상에 대한 경고 체계를 정교화하여 안전 리스크 저감에 기여함. 주의–경고–비상 단계별 대응 가능성을 높임
연구성과 확산 계획	■ **후속 R&D 과제 도출** • 1D 물리 모델과 가속 노화 시계열 데이터를 기반으로 RNN/LSTM 등 적용을 포함한 RUL 예측 고도화 연구로 확장함. 하이브리드(모델+데이터) 방향을 병행 검토함 • 파라미터 조정을 통해 UAV용 소형 엔진 등 유사 동력 시스템 적용 과제로 기획함. 요구 센서/운용점 정의를 재사용 가능한 형태로 남김 ■ **연구 데이터 및 시뮬레이션 자동화 코드 GitHub 공유 (오픈소스화)** • Ansys API 기반 배치 스크립트는 재현 가능한 범위에서 정리하여 공유함. 실행 환경/버전/입력 시나리오 템플릿을 함께 제공함 • 고장 모드 및 경고 이력 라벨링 데이터셋은 보안·권리 이슈를 검토한 뒤 공유 범위를 설정함. 공유 수준(요약 통계/익명화/내부 공유)을 구분함

2 연구 추진계획서 (4쪽 이내)

1) 연구개발과제의 필요성

■ **주기 점검(TBM)의 한계 극복 및 무기체계 가동률 향상**

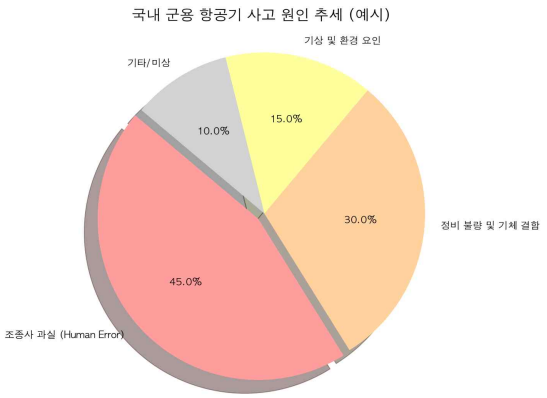
- 정기주기 점검은 잔여 수명이 남은 부품까지 교체할 수 있어 비용(LCC) 증가 및 정비 대기시간 증가로 이어질 수 있음. 운용 강도에 따른 열화 차이를 반영하기 어려움
- 제한된 예산 내 가동률을 높이기 위해 장비 상태 신호 기반의 상태기반정비(CBM+) 적용 필요성이 커지고 있음. 정비 자원을 위험도 높은 개체에 우선 배분 가능함

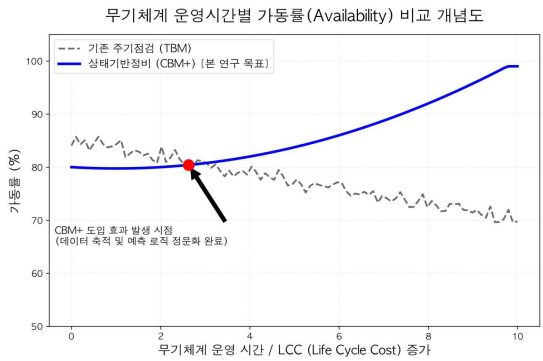
■ **기체 결함으로 인한 치명적 항공 사고 선제적 예방**

- 정기주기 점검만으로는 운용 중 발생 가능한 내부 결함을 조기에 포착하기 어려운 한계가 있음. 특히 급격한 열화는 점검 주기 사이에서 발생 가능함
- 전투기 사고 사례에서 엔진 이상이 언급되는 바 있으며, 운용 중 이상 징후를 조기에 감지할 수 있는 경고 로직의 필요성이 제기됨. 사례 인용은 단정이 아닌 문제의식 제시로 한정함
- 비행 중 엔진 이상은 즉각 대응이 어려울 수 있으므로, EGT 상승 패턴을 기반으로 이상 징후를 조기 감지하는 비상 경고 자동화 로직이 요구됨. 오탐 억제를 위해 조건부 임계치와 지속시간 조건을 병행함

■ **감항 규격 기반 고신뢰성 1D 모델 구축 및 범용적 확장**

- JSSG-2007A를 참고한 타깃 엔진(F100-PW-229) 1D 모델을 구축하여 분석 기반의 신뢰성을 확보함. 검증 절차를 포함하여 실무 적용 가능성을 높임
- 확립된 모델링 절차는 변수 조정을 통해 MUAV 엔진, 가스터빈, 파워팩 등 유사 동력 체계의 예지보전 적용 검토에 활용 가능함. 적용 범위와 전제 조건을 함께 명시함





2) 연구개발과제의 목표 및 내용

2-1) 연구개발과제의 목표

■ JSSG-2007A 감항 규격을 충족하는 **F100-PW-229 터보팬 엔진(KF-16 탑재)** 1D 동역학 모델을 구축하고, 가속 노화 시뮬레이션을 통해 EGT 기반 비상 경고 소프트웨어 및 CBM+ 최적 정비 가이드라인을 도출함.

- **세부 목표 1:** F100-PW-229 제원 기반 1D 동역학 모델 구축 및 정상 거동 오차율 2% 미만 달성
- **세부 목표 2:** 파트별 노화 시나리오 설정 및 파이썬 자동화 기반 가속 노화 시계열 데이터 추출
- **세부 목표 3:** SCADE 활용 EGT 기반 4단계(정상-주의-경고-비상) 상태 머신 제어 로직 설계
- **세부 목표 4:** CBM+ 임계치 정량화 및 후속 AI(RUL 예측) 학습용 정형 데이터셋 산출

2-2) 연구개발과제의 내용

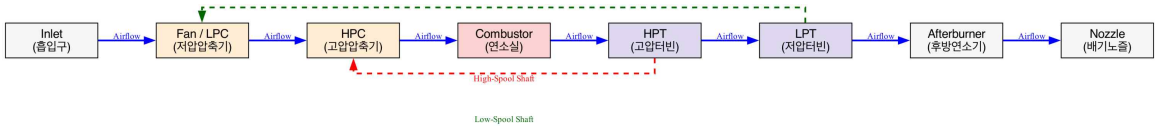
(1) 선행 연구

- **물리 기반 모델(MBSE) 강화 흐름:** 데이터 기반 AI의 한계를 보완하기 위해 열역학·성능 기반 1D 모델과의 융합 접근이 확대되는 추세임. 설명 가능성과 검증 가능성 측면에서 유리함
- **합성 데이터 생성 필요:** 군용 엔진 고장 데이터는 확보가 제한될 수 있어, 가속 노화 시뮬레이션을 통한 시계열 데이터 생성이 유효한 대안이 될 수 있음. 현실 괴리 최소화를 위한 검증 절차가 필요함

(2) 연구내용 및 방법

가. F100-PW-229 터보팬 엔진 1D 동역학 물리 모델 구축 (Ansys Twin Builder)

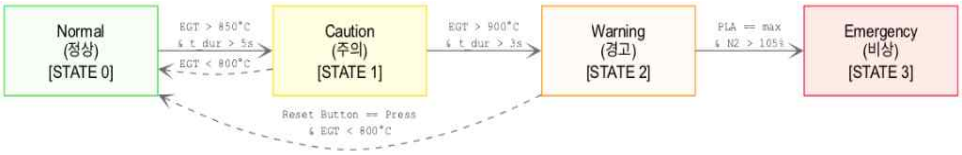
- 공개 제원(Bypass Ratio 0.36, OPR 32 등)을 바탕으로 흡입구–압축기(LPC/HPC)–연소실–터빈(HPT/LPT) 1D 열역학 사이클을 구현함. 출력 지표의 정의(측정/계산 방식)를 함께 고정함



- 압축기 효율 저하, 연소 효율 변화, 터빈 팁 클리어런스 증가 등 핵심 노화 매개변수를 독립 변수로 통합함. 단일/복합 열화 조합을 모두 포함함
- 정상(Nominal) 상태 출력 및 EGT 거동을 시뮬레이션하고 기준 데이터 대비 오차 2% 미만을 목표로 튜닝함. 오차 산출 방식과 비교 운용점을 문서에 명시함

나. EGT 이상 감지 상태 머신 및 비상 경고 로직 설계 (Ansys SCADE)

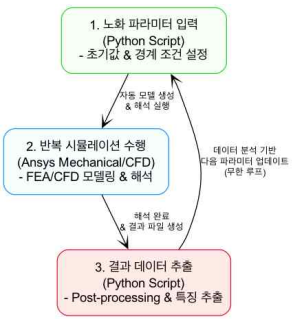
- 효율 저하 시 나타날 수 있는 연료유량 증가 및 EGT 상승 경향을 기반으로 감지 로직을 구현함. 운용 조건 변화 시 정상 범위 변동을 고려함

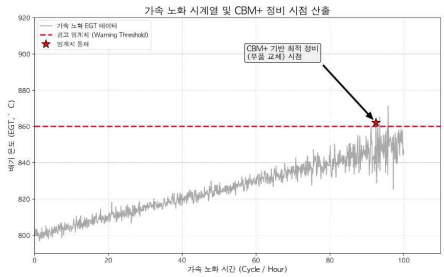


- EGT 상승폭·지속시간 기준의 임계치를 정의하고, 상태 머신으로 정상→주의→경고→비상 전이를 설계함. 단계 해제 조건과 히스테리시스를 포함함
- Twin Builder–SCADE 통합 환경에서 노이즈 주입 조건을 포함해 MIL/SIL 관점의 경고 안정성을 검증함. 지연시간, 오탐률 등 성능 지표를 함께 산출함

다. 시뮬레이션 자동화 및 AI 학습용 CBM+ 데이터 파이프라인 구축 (Python)

- Python–Ansys API로 단일/복합 시나리오 매개변수를 자동 변경하며 배치(Batch) 시뮬레이션을 수행함. 시나리오 관리표로 실행 이력을 추적함
- 장기 성능 저하 곡선과 경고 발생 시점을 함께 분석하여 정량적 CBM+ 정비 판단 기준을 도출함. 임계치 기반과 추세 기반 규칙을 병행 제시함
- 시계열 데이터 전처리 및 고장 모드/경고 이력 라벨링을 수행하여 RUL 예측 연구에 활용 가능한 데이터셋을 산출함. 학습/검증 분할 원칙을 고정하여 재현성을 확보함





(3) 연구의 독창성

- 규격 기반 1D 물리 모델–제어 로직 결합: JSSG-2007A를 참고한 화이트박스 1D 모델과 상태 머신 경고 로직을 연계하여 추적 가능한 검증 구조를 제시함. 요구사항과 시험 시나리오를 연결함
- 가속 노화 자동화: 실제 장비로 수행이 제한되는 노화 조합을 Python 자동화 파이프라인으로 반복 재현하여 비교 가능한 시계열 데이터를 생성함. 시나리오 간 공정 비교를 위해 입력 조건을 통제함
- 후속 AI 연구로의 확장 기반: 이상 감지 결과와 라벨링된 데이터셋을 함께 산출하여 RUL 예측 등 후속 연구 착수에 필요한 기반을 제공함. 데이터 정의·라벨 기준을 함께 남겨 재사용성을 확보함

2-3) 연구개발과제의 수행일정

□ 연구활동 예상 빈도 수 : 월 3회

□ 월별 계획

연구 내용 \ 월		4	5	6	7	8	9	10	11
팀별 계획	1D 동역학 물리 모델 구축 및 기준 설정	■	■						
	EGT 이상 감지 제어 소프트웨어 설계		■	■					
	물리 모델-제어 로직 통합 및 검증		■	■	■				
	테스트 자동화 스크립트 개발 및 중간 점검			■	■	■			
	가속 노화 시뮬레이션 본실행, 피드백				■	■			
	AI 학습용 데이터 전처리 및 CBM+ 최적화 분석					■	■	■	
	CBM+ 가이드라인 정립 및 연구 결과 종합							■	■
	최종 성과물 확산 준비 및 행정 제출								■
공통	- **연구활동보고서 제출**(7월)				▒				
	- **리더십 워크숍**(4월 4일 예정)	▒							
	- **결과보고서 제출**(~10월 2주)							▒	
	- **결과발표대회**(10월 예정)							▒	
	- **연구 성과 제출**(11월 예정)								▒

3) 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

3-1) 연구개발성과의 기대효과

■ **경제적 측면 (국방 예산 획기적 절감)**
- 기존의 주기 점검(TBM) 방식에서 발생하던 정상 부품의 불필요한 조기 교체를 방지함. 운용 강도 차이를 반영한 판단 기준을 제시하는 방향임
- F100-PW-229 엔진에 상태기반정비(CBM+)를 도입하고 가속 노화 시뮬레이션을 통해 최적의 정비 시기를 예측함으로써, 무기체계의 총수명주기비용(LCC) 절감 및 군용기 가동률 개선에 기여함. 효과는 임계치 설정과 운용 정책에 따라 달라질 수 있어 정량 지표로 제시함

■ **기술적 측면 (고신뢰성 원천 모델 확보 및 범용적 확장성)**
- 단순 센서 데이터에 의존하는 AI의 한계를 보완하기 위해, JSSG-2007A 군용 감항 규격을 참고한 1D 시스템 물리 모델을 확보하여 적용 시 요구되는 신뢰성을 확보함. 모델 가정과 검증 절차를 함께 남겨 추적성을 확보함
- 정립된 모델링 및 자동화 프레임워크는 파라미터 조정을 통해 무인기(UAV)용 소형 가스터빈 등 타 기종 예지보전 기술로의 확장 적용을 검토할 수 있음. 확장 시 요구 센서 및 운용점 정의를 함께 정리함

3-2) 연구개발성과의 활용계획

■ **오픈소스화를 통한 예지보전 생태계 기여**
- Ansys-Python 연동 가속 노화 자동화 스크립트는 보안 및 라이선스 이슈를 검토한 범위 내에서 공유하며, 전체 공개가 어려운 경우 실행 절차·입력 템플릿·파라미터 정의서를 우선 제공함. 내부 버전과 외부 배포 버전을 분리하여 관리함

■ **후속 AI R&D 과제 도출**
- 산출된 정형 데이터셋을 기반으로 딥러닝(RNN, LSTM 등) 알고리즘을 적용하여 실시간 잔여 수명(RUL) 예측 모델 개발을 목표로 하는 후속 과제를 기획함. 학습 데이터 누수 방지와 검증 시나리오를 포함한 평가 체계를 병행 설계함

■ **우수 학술지 논문 게재 및 학회 발표**
- 확립된 EGT 이상 감지 제어 로직 설계 방안을 한국항공우주학회(KSAS) 학술대회에서 발표함. 발표 내용은 모델 검증 절차와 경고 로직 설계 근거 중심으로 구성함

4) (해당시) 사회문제 해결 관련성

■ **해소하고자 하는 사회문제 (대형 항공 사고 및 인명 피해)**
- 엔진 이상에 따른 안전 리스크: 주기 점검에서 포착이 어려운 부품 열화 또는 정비 품질 문제는 운용 중 추력 저하 및 이상 징후로 이어질 가능성이 있음. 본 문장은 개별 사고 원인 단정이 아닌 위험 시나리오 제시 목적임
- 국가적·사회적 대형 재난 가능성: 비행 중 엔진 이상은 조종사 대응 부담을 높이고, 상황에 따라 인명 및 재산 피해로 확대될 수 있는 위험 요인임. 따라서 조기 경고 및 예방 중심의 안전 체계 필요성이 존재함

■ **연구를 통한 사회문제 개선 효과 (지능형 항공 안전망 구축)**
- 효율 저하 징후 실시간 추적: 본 연구의 제어 소프트웨어를 통해 엔진 내부 성능 저하를 EGT 상승 패턴으로 모니터링함. 운용 조건 변화에 따른 정상 범위 변동을 고려하는 감지 기준을 포함함
- 골든타임 확보 및 비상 경고: 결함이 심화되기 전 단계에서 조종사에게 비상 경고(Emergency Alert)를 출력하여 대응 시간을 확보함. 오탐 억제를 위해 지속시간 조건과 히스테리시스를 병행함
- 지능형 안전망(Safety Net) 역할: 사전 경고를 통해 비상 착륙 및 조치를 유도하여 사고 위험을 낮추는 안전망으로 기여함. 실증 단계에서는 경고 성능 지표(지연시간, 오탐률)를 함께 제시함

3 연구팀 구성 및 역할

1) 연구책임자

이름	성별	W브릿지 ID	소속 대학	전공	학위과정 /학기	역할
박세은	여	sns_00018806	청주대학교	기계항공 시스템공학	석사과정/ 1학기	- 과제 수행 총괄(예산 집행·관리 포함) - 참여 대학생 진로/연구 멘토링 - 1D 물리 모델-SCADE 제어로직 통합 검증 및 최종 CBM+ 가이드라인 정립

2) 연구팀원

이름	성별	W브릿지 ID	소속 대학	전공	학년/학기	역할
이유림	여	dldbfla427	청주대학교	항공기계공학	4학년 1학기	- Ansys Twin Builder 기반 엔진 플랜트 단위 블록 1D 모델링 보조 - EGT 상태 머신 제어 로직 설계 보조 및 위험 단계별 상태 천이 테스트 수행
왕재근	남	markking	청주대학교	항공기계공학	4학년 1학기	- JSSG-2007A 감항 규격 기반 타겟 엔진(F100-PW-229) 제원 조사 및 핵심 노화 매개변수 설정 - 정상 상태 베이스라인 시뮬레이션 구동 및 수치해석적 오차율(2% 미만) 검증 분석
왕세영	남	dhkdtpdud	청주대학교	항공기계공학	4학년 1학기	- Python API 연동 가속 노화 시뮬레이션 자동화 스크립트 작성 및 디버깅 - 시계열 데이터 노이즈 제거 전처리 및 고장 모드 라벨링 수행

4 연구비 집행계획

4-1) 연구비 총괄표

구분	지출비목		금 액	상세내용 및 산출기준
직접비	학생 인건비	연구책임자 (대학원생)	2,730,000원	• 2,730,000원(모집공고 기준에 따름)
		연구팀원 (대학생)	2,730,000원	• 2,730,000원(모집공고 기준에 따름)
	연구시설·장비비			
	연구 활동비	외부전문기술 활용비		
		지식재산 창출 활동비		
		연구인력 지원비	720,000원	• 연구 동향 파악 및 성과 교류를 위한 국내 학술대회 (한국항공우주학회, 국제우주항공기술대전 등) 참가 등록비 (150,000원 x 4명 = 총 600,000원) • 가속 노화 시뮬레이션 연속 구동 및 데이터 전처리 등을 위한 야간/휴일 시 식대 (10,000원 x 4명 x 3회 = 총 120,000원)
		소프트웨어 활용비		
		출장비	800,000원	• 연구 성과 발표 및 전문가 피드백 수렴을 위한 국내 학술대회 참가 시외 출장비 (100,000원 x 4명 x 1회) • 본 과제 주관기관(WiSET 등)에서 주최하는 최종 성과 발표회 참가 시외 출장비 (100,000원 x 4명 x 1회)
		연구실 운영비	300,000원	• 가속 노화 시뮬레이션 데이터 저장 및 원활한 I/O 처리 환경 구축을 위한 과제 전용 데스크탑 내장형 고속 SSD (NVMe 2TB) 구입 (300,000원 x 1개)
		기타비용	340,000원	• 타겟 엔진(F100-PW-229) 제원 및 상태기반정비(CBM+) 관련 전공 도서 구입비 (35,000원 × 4권 = 140,000원) • 과제 연구 결과물의 KCI 등재 학술지(한국항공우주학회지 등) 투고 및 게재료 (150,000원 × 1건 = 150,000원) • 과제 진행을 위한 회의 자료 및 최종 성과보고서 인쇄/복사/제본비 (10,000원 × 5부 = 50,000원)
		회의비		
	연구재료비			
직접비 계(A)			7,620,000	-
간접비(B)			380,000원	모집공고 기준에 따름
연구비 총계(A+B)			8,000,000	

4-2) 연구책임자/연구팀원 인건비 소요명세

연번	성명	소속 대학	월급여(A)	참여기간(B) 시작일~종료일	인건비 계상율(%) (C)	총액 (A×B×C)
1	박세은 (연구책임자)	청주대학교	2,200,000	7개월 26.04~26.10.	17.72	2,730,000
2	이유림 (연구팀원)	청주대학교	1,300,000	7개월 26.04~26.10.	10.0	910,000
3	왕재근 (연구팀원)	청주대학교	1,300,000	7개월 26.04~26.10.	10.0	910,000
4	왕세영 (연구팀원)	청주대학교	1,300,000	7개월 26.04~26.10.	10.0	910,000
합 계						5,460,000

4-3) (해당 시) 범용 장비·S/W·연구실 운영비 활용 계획서

구입물품명		데스크탑 내장 고속 SSD
소요예산		**단가 300,000원 x 수량 1개 = 총 300,000원**
장비개요	연구과제 연계성	Ansys Twin Builder와 Python 연동을 통한 배치(Batch) 시뮬레이션 반복 수행 시 발생하는 방대한 용량의 가속 노화 시계열 데이터 저장용.
	구매물품 사양	PCIe 4.0/5.0 기반 초고속 내장형 NVMe M.2 SSD (2TB 용량)
	사용용도	본 과제 전용의 독립적인 저장 공간을 확보하여, 대규모 데이터 전처리 및 고장 모드 라벨링 시 발생하는 I/O 병목 현상(속도 저하)을 방지하고 원활한 연구 환경을 구축함.
	관리방안	연구책임자(박세은)의 과제 수행용 데스크탑에 직접 장착하여 메인 데이터베이스로 운용 및 보안 관리함.
공동활용 및 임차사용 불가사유		• 클라우드 스토리지 등 임차 사용 시, 대용량 데이터의 반복적인 입출력에 따른 작업 속도 저하 및 초과 유지 비용이 발생하므로 내장 장비를 직접 구입하는 것이 가장 경제적임. • 현재 배정받은 연구실 공용 데스크탑의 기존 내장 디스크는 이전 연구자의 데이터가 보존되어 있어, 본 과제의 대용량 데이터를 누적 보관하기에 잔여 용량이 절대적으로 부족함.
비고		특이사항 없음

붙임 ① 연구책임자(우수 여자대학원생) 증빙자료

추 천 서

추천대상	성 명	박세은
	생년월일	2002. 05. 30.
	소 속	청주대학교
	전 공	일반대학원 기계항공시스템공학과
추천사유	상기 본인은 본 추천학생을 2021학년도부터 학과 내 동역학/자동제어/항공전기전자/항공장비 분야로 해당 학생을 지도하였고, 2025년 후기졸업의 졸업논문 지도교수였으며, 2025년 하반기부터는 학사조교로, 2026년 상반기부터는 일반대학원 기계항공시스템공학과 장학조교로 교내 학사행정업무 지도 및 연구개발업무 능력 배양과 고속 성장을 지도하고 있습니다. 이러한 관계 속에서, 상기 본인은, 본 추천학생이 본인이 담당한 학부과정 교과목에서 우수한 성적을 획득하였음을 잘 알고 있고, 졸업논문주제에 대해 문제정의부터 실현가능한 체계적인 방법론 도입 및 문제해결/정량적 분석까지 수행하는 탁월한 연구능력을 실제로 확인하였습니다. 특히, 추천학생은 국토교통부 항공정비사 자격면허 전문교육과정을 우수한 성적으로 수료하였고, 이와 관련된 구술형 실기시험을 준비하는 실무형 인재임과 동시에, 군용 항공기의 엔진 시스템의 신뢰성에 깊은 관심을 두고, 항공공학의 기초 이론을 실제 산업 현장의 규격에 적용해보려는 학구적 열의까지도 갖춘, 현 시대에 보기 드문 융합형 연구자임을 확인했습니다. 이러한 성실함은 이번 사업이 지향하는 '학문후속세대 양성'의 취지에 가장 적합한 자질이라 확신합니다. 또한, 추천학생이 제안하는 본 연구 과제는 JSSG-2007A 군용 감항 규격이라는 엄격한 기준을 바탕으로, Ansys 1D 시스템 모델을 활용해 터보팬 엔진의 효율 저하를 예측하는 매우 도전적인 시도를 담고 있습니다. 이것은 단순한 이론 연구에 그치지 않고, EGT(배기가스 온도) 이상 감지 로직을 설계하여 실질적인 비상 경고 소프트웨어 모델링을 목표로 한다는 점에서 창의적이고, 파이썬 자동화 스크립트를 통해 최적의 정비 시점을 산출하는 방식은 데이터 기반 의학 정비(CBM+) 분야에서 핵심적인 기술적 진보를 보여줍니다. 이 연구는 향후 AI 기반 잔여 수명 예측(RUL) 알고리즘으로 확장될 수 있는 높은 잠재력을 보유하고 있습니다. 이는 대학 연구소를 지역 및 국가의 연구 거점으로 육성하고자 하는 사업 목적과 일치하며, 특히 이공계 여성 연구자가 항공국방 및 첨단엔진 분야에서 독보적인 전문성을 확보하는 계기가 될 것입니다. 해당 추천학생은 이번 사업지원통해 본인의 창의적 아이디어를 구체적인 연구 성과로 증명할 충분한 역량을 갖추고 있습니다. 따라서, 상기 본인은 학생이 가진 기술적 집요함과 미래 지향적 연구 태도를 신뢰하고 있기에, 본 추천학생이 대한민국 항공우주 산업의 핵심 인재로 거듭날 수 있도록, 본 추천학생과 본 과제의 선정을 강력히 추천하는 바입니다.	

상기와 같이 추천합니다.

2026년 3월 8일

<추 천 인>

소속 : 청주대학교 기계항공시스템공학과

직위 : 조교수 성 명 : 조성욱 (서명)

붙임 ② 개인정보 수집·이용·제공 동의서

본인은 한국여성과학기술인육성재단이 「2026년 WISET 여대학원생 공학연구팀제 지원사업」과 관련하여 다음 각 호의 정보를 수집·이용·제공하는 것에 동의합니다.

2026년 3월 7일

한국여성과학기술인육성재단 이사장 귀하

개인정보 수집·이용에 관한 사항		
수집·이용 목적	개인정보의 수집항목	보유 및 이용기간
가.「2026년 WISET 여대학원생 공학연구팀제 지원사업」 선정 및 지원, 사후관리 등을 위한 사업참여신청자 정보 수집·이용	가. 성명 나. 생년월일, W브릿지 ID, 휴대전화, 이메일, 소속대학, 전공, 학년 및 학기, 월급여	가. 선정일로부터 1년 -「국가연구개발사업 연구개발비 사용기준」(과학기술정보통신부 고시 제 2020-106호) 제 72조 (연구개발비 사용 증명자료의 보관) 나. 개인정보 파기방법 - 제출서류 : 파쇄 - 전자파일 : 복구불가능한 전자적 방법으로 파기
본인은 귀 기관이 위의 목적으로 본인의 개인정보를 수집·이용 및 제공하는 것에 동의합니다. ※ 개인정보 수집 및 이용 동의를 거부할 수 있으며, 미동의 시 사업참여 신청 및 평가가 제한되거나 불이익을 받을 수 있습니다.		
개인정보의 제3자 제공에 관한 사항		
제공받는 자 및 제공받는 자의 개인정보 이용목적	개인정보의 수집항목	제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간
가. 국회 및 정부부처 - 목적: 감사대응 등을 위한 국회 및 정부 부처의 자료요청	가. 성명 나. 생년월일, W브릿지 ID, 휴대전화, 이메일, 소속대학, 전공, 학년 및 학기, 월급여	가. 선정일로부터 1년 -「국가연구개발사업 연구개발비 사용기준」(과학기술정보통신부 고시 제 2020-106호) 제 72조 (연구개발비 사용 증명자료의 보관) 나. 개인정보 파기방법 - 제출서류 : 파쇄 - 전자파일 : 복구불가능한 전자적 방법으로 파기
본인은 귀 기관이 위의 목적으로 본인의 개인정보를 수집·이용 및 제공하는 것에 동의합니다. ※ 개인정보 수집 및 이용 동의를 거부할 수 있으며, 미동의 시 사업참여 신청 및 평가가 제한되거나 불이익을 받을 수 있습니다.		

구분	성명	생년월일	개인정보 수집·이용·제공	개인정보의 제3자 제공 동의	서명
연구책임자	박세은	02.05.30	동 의 함 ☐ 동의하지 않음 ☐	동 의 함 ☐ 동의하지 않음 ☐	박 세 은 (인)
연구팀원	이유림	04.02.07	동 의 함 ☐ 동의하지 않음 ☐	동 의 함 ☐ 동의하지 않음 ☐	이 유 림 (인)
	왕재근	04.04.27	동 의 함 ☐ 동의하지 않음 ☐	동 의 함 ☐ 동의하지 않음 ☐	왕 재 근 (인)
	왕세영	01.08.06	동 의 함 ☐ 동의하지 않음 ☐	동 의 함 ☐ 동의하지 않음 ☐	왕 세 영 (인)

<참고문헌>

[1] 황윤섭, 김석민, 이동은, 이동호, 정희윤, 강영석. 「마이크로 가스터빈 기반 저바이패스 터보팬 엔진 설계 및 성능평가」. 한국유체기계학회 논문집, 제27권 제5호

[2] 한국추진공학회. 「2025 추계학술대회 초록집」. 2025.

[3] 인하대학교 항공우주공학과 연구실 논문 목록 페이지: 「2 스풀 혼합흐름 배기방식 터보팬 엔진 성능해석 모델링」 포함. 2023.

[4] 고성희. 「터보팬 엔진의 전자식엔진제어기 성능검증을 위한 HILS에 관한 연구」. 조선대학교 대학원 박사학위논문, 2016.

[5] 전력설비 유지보수 기술의 최근 동향」(PM/CBM/TBM 개념 및 비교 정의 포함). 계장기술 기고문, 2014.

[6] Remaining useful life prediction of aircraft engine based on multi-task learning with interpretability analysis. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2025.

[7] Predictive maintenance programs for aircraft engines based on remaining useful life prediction. Scientific Reports, 2025.

[8] Deep learning and similarity-based models for predicting turbofan engine remaining useful life: insights from the CMAPSS dataset. The Aeronautical Journal, 2025 (online publication).

[9] Uncertainty-Aware Deep Learning Framework for Remaining Useful Life Prediction in Turbofan Engines with Learned Aleatoric Uncertainty. arXiv preprint, 2025.

[10] Deep Domain Adaptation for Turbofan Engine Remaining Useful Life Prediction: Methodologies, Evaluation and Future Trends. arXiv preprint, 2025.

[11] BACE-RUL: A Bi-directional Adversarial Network with Covariate Encoding for Machine Remaining Useful Life Prediction. arXiv preprint, 2025.

[12] A digital twin approach for gas turbine performance based on deep multi-model fusion. Applied Thermal Engineering, 2024.

[13] An anomaly detection method for gas turbines based on single-condition training with zero-fault sample. Mechanical Systems and Signal Processing, 2024.

[14] Gas Turbine Anomaly Detection under Time-Varying Operation Conditions Based on Spectra Alignment and Self-Adaptive Normalization. Sensors, 2024.

[15] Remaining Useful Life Estimation of Turbofan Engines with Deep Learning Using Change-Point Detection Based Labeling and Feature Engineering. Applied Sciences, 2023.

[16] NASA. C-MAPSS Turbofan Engine Degradation Simulation Dataset (Prognostics Data Repository). 2008.

[17] Si, X.-S., Wang, W., Hu, C.-H., & Zhou, D.-H. Remaining useful life estimation—A review. European Journal of Operational Research, 2011.

[18] Jardine, A. K. S., Lin, D., & Banjevic, D. A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance. Mechanical Systems and Signal Processing, 2006.

[19] ISO 13374. Condition monitoring and diagnostics of machines — Data processing, communication and presentation.